

모의 B · 시험 대비 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	158 cm ²	158 cm ²	1번
2	56 cm ²	56 cm ²	2번
3	110π cm ²	110π cm ²	1번
4	120 °	120도	5번
5	48π cm ²	48π cm ²	7번
6	52π cm ³	52π cm ³ / 156π/3 cm ³	13번
7	18π cm ³	18π cm ³	6번
8	120 + 8√3 cm ²	120 + 8√3 cm ² / 8√3 + 120 cm ²	1번
9	104 cm ³	104 cm ³	3번
10	160π cm ³	160π cm ³	14번
11	36π cm ²	36π cm ² (두 방법 모두)	4번
12	2 : 3	2:3	6번
13	$\frac{48}{5}\pi$ cm ³	48π/5 cm ³ / 9.6π cm ³	3번
14	52π cm ²	52π cm ²	5번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	기둥의 겉넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	구의 겉넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	반구의 겉넓이에서 잘린 평면 원을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	붙어서 안으로 들어간 면을 겉넓이에 그대로 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 기둥의 겉넓이에서 밑면을 한 개만 더했어요

괜찮아요 옆넓이까지 구하고 나면 다 한 것 같은 기분이 들어요. 정말 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 기둥 모양 물통을 손에 들고 위아래를 한번 볼까요? 뚜껑과 바닥, 면이 몇 개 보이나요?

스스로 답해 봐요 그러면 겉넓이 식에서 밑넓이는 몇 번 더해야 할까요?

확인 문제 · 밑넓이가 7 cm^2 , 옆넓이가 30 cm^2 인 사각기둥의 겉넓이는? _____

2 뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)

괜찮아요 기둥에서 밑면을 두 번 더하던 습관이 그대로 따라와요. 반대로 밑면을 아예 빼먹기도 하고요.

이렇게 볼까요 고깔 모양 모자를 떠올려 볼까요? 바닥에 닿는 면은 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 뿔의 겉넓이는 밑면 몇 개와 옆면 전체를 더한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 $9\pi\text{ cm}^2$, 옆넓이가 $15\pi\text{ cm}^2$ 인 원뿔의 겉넓이는? _____

3 뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요

괜찮아요 밑넓이 $\times$ 높이 까지는 정확히 했는데 마지막 한 걸음이 남았어요. 아까운 자리라 한 번만 잡아 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 밑면과 높이가 같은 기둥과 뿔이 있어요. 뿔에 물을 가득 담아 기둥에 부으면 몇 번 만에 기둥이 가득 찰까요?

스스로 답해 봐요 그러면 뿔의 부피는 기둥의 부피에 무엇을 곱한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 15 cm^2 , 높이가 8 cm 인 각뿔의 부피는? _____

4 옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요

괜찮아요 반지름이 문제에 크게 적혀 있으니 손이 먼저 가요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 원기둥의 옆면을 가위로 잘라 펼치면 직사각형이 돼요. 그 직사각형의 가로는 원기둥의 어디에 딱 맞게 감겨 있던 길이인가요?

스스로 답해 봐요 그 가로 길이는 반지름일까요, 밑면의 둘레일까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3 cm , 높이가 5 cm 인 원기둥의 옆넓이는? _____

5 원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 길이가 한 그림 안에 같이 그려져 있어서 헷갈리는 게 당연해요. 여기만 잡으면 원뿔은 거의 다 잡혀요.

이렇게 볼까요 원뿔의 옆면을 펼치면 부채꼴이 돼요. 그 부채꼴의 반지름이 되는 길이는 꼭짓점에서 어디까지 뻗어 나가나요?

스스로 답해 봐요 부피에는 어느 길이를 쓰고, 옆넓이에는 어느 길이를 써야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름 2 cm , 높이 6 cm , 모선 7 cm 인 원뿔의 옆넓이는? _____

6 구의 겉넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 식 모두 π 와 반지름이 들어 있어서 섞이기 쉬워요. 구분하는 실마리가 하나 있어요.

이렇게 볼까요 넓이의 단위는 cm^2 , 부피의 단위는 cm^3 예요. 반지름을 두 번 곱한 식과 세 번 곱한 식 중에서 어느 쪽이 부피와 어울릴까요?

스스로 답해 봐요 그러면 겉넓이 식과 부피 식에서 반지름은 각각 몇 번씩 곱해질까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 구의 겉넓이는? _____

7 반구의 겉넓이에서 잘린 평면 원을 빠뜨렸어요

괜찮아요 둥근 곡면만 눈에 들어오는 게 당연해요. 잘린 자리는 평평해서 겉면처럼 느껴지지 않거든요.

이렇게 볼까요 반구를 책상 위에 얹어 두었다가 손으로 뒤집어 볼까요? 그때 새로 보이는 면은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 그 평평한 원도 이 입체의 겉면에 넣어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 반구의 겉넓이는? (곡면 + 평면 원) _____

12 붙어서 안으로 들어간 면을 겉넓이에 그대로 더했어요

괜찮아요 각 입체의 겉넓이를 따로 다 구했으니 더하면 될 것 같아요. 아주 성실한 접근이에요.

이렇게 볼까요 두 입체를 딱 붙였을 때 맞닿은 자리에 손이 닿을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 손이 닿지 않는 면도 겉넓이에 넣어야 할까요?

확인 문제 · 겉넓이가 각각 $30\pi\text{ cm}^2$, $20\pi\text{ cm}^2$ 인 두 입체를 넓이 $5\pi\text{ cm}^2$ 인 면끼리 붙이면 겉넓이는? _____

13 회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 돌린 뒤의 모습을 머릿속에 그리는 건 정말 어려운 일이에요. 천천히 보면 규칙이 있어요.

이렇게 볼까요 축에 딱 붙어 있는 변을 손가락으로 짚어 볼까요? 도형을 돌려도 그 변은 제자리에 있나요?

스스로 답해 봐요 제자리에 남는 변은 높이가 될까요, 반지름이 될까요?

확인 문제 · 가로 2 cm, 세로 6 cm 인 직사각형을 세로인 변을 축으로 돌리면 생기는 원기둥의 반지름은?

14 반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요

괜찮아요 식이 길어지면 반지름이 두 번 들어 있다는 걸 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 원의 넓이를 구할 때 반지름을 몇 번 곱했는지 떠올려 볼까요?

스스로 답해 봐요 원기둥의 부피 식에서 반지름은 몇 번 곱해지나요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 3 cm 인 원기둥의 부피는? _____

확인 문제 정답 — 1번 44 cm^2 · 2번 $24\pi \text{ cm}^2$ · 3번 40 cm^3 · 4번 $30\pi \text{ cm}^2$ · 5번 $14\pi \text{ cm}^2$ · 6번 $16\pi \text{ cm}^2$ · 7번 $12\pi \text{ cm}^2$ · 12번 $40\pi \text{ cm}^2$ · 13번 2 cm · 14번 $12\pi \text{ cm}^3$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 158 cm^2

밑면이 가로 5 cm, 세로 3 cm 인 직사각형이고 높이가 8 cm 인 사각기둥의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 겉넓이 = 밑넓이 $\times 2$ + 옆넓이 예요. 옆넓이는 밑면의 둘레 $\times$ 높이 로 구해요.

밑넓이 = $5 \times 3 = 15 \text{ cm}^2$ 이므로 두 밑면은 30 cm^2 예요.

밑면의 둘레 = $2 \times (5 + 3) = 16 \text{ cm}$, 옆넓이 = $16 \times 8 = 128 \text{ cm}^2$ 예요.

겉넓이 = $30 + 128 = 158 \text{ cm}^2$ 예요. 128 만 쓰면 밑면 두 개가 빠진 답이에요.

2. 56 cm^2

밑면이 한 변 4 cm 인 정사각형이고 옆면 4개가 모두 합동인 정사각뿔이 있어요. 옆면 한 개는 밑변 4 cm, 높이 5 cm 인 삼각형이에요. 이 정사각뿔의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 뿔의 겉넓이는 밑면 1개와 옆면 전체를 더한 값이에요.

밑넓이 = $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$ 예요.

옆면 한 개 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10 \text{ cm}^2$ 이므로 옆면 4개는 40 cm^2 예요.

겉넓이 = $16 + 40 = 56 \text{ cm}^2$ 예요. 40 만 쓰면 밑면이 빠진 답이에요.

3. $110\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 5 cm, 높이가 6 cm 인 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 겉넓이는 두 밑면과 옆넓이를 모두 더한 값이에요.

두 밑면 = $2 \times \pi \times 5^2 = 50\pi \text{ cm}^2$ 예요.

옆넓이 = $2\pi \times 5 \times 6 = 60\pi \text{ cm}^2$ 예요.

겉넓이 = $50\pi + 60\pi = 110\pi \text{ cm}^2$ 예요. 60π 만 쓰면 밑면 두 개가 빠진 답이에요.

4. 120°

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 12 cm 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

힌트 · 부채꼴의 호의 길이가 밑면 원의 둘레와 같다는 점을 이용해요.

호의 길이 = 밑면의 둘레 = $2\pi \times 4 = 8\pi \text{ cm}$ 예요.

모선을 반지름으로 하는 원의 둘레는 $2\pi \times 12 = 24\pi$

cm 이므로 부채꼴은 그 원의 $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$ 이예요.

중심각 = $\frac{1}{3} \times 360^\circ = 120^\circ$ 예요.

5. $48\pi \text{ cm}^2$

반지름이 4 cm 인 반구의 겉넓이를 구하시오. (곡면과 잘린 평면 원을 모두 포함해요.)

힌트 · 곡면은 구 겉넓이의 절반이고, 잘린 자리에 평면 원이 하나 생겨요.

$$\text{곡면} = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 4^2 = 32\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

$$\text{평면 원} = \pi \times 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

겉넓이 = $32\pi + 16\pi = 48\pi \text{ cm}^2$ 예요. 32π 만 쓰면 평면 원이 빠진 답이에요.

6. $52\pi \text{ cm}^3$

평행한 두 변의 길이가 2 cm, 5 cm 이고 두 평행한 변에 수직인 다리의 길이가 4 cm 인 사다리꼴을 그 다리를 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 원뿔대는 두 밑면의 반지름이 5 cm 와 2 cm, 높이가 4 cm 예요. 원뿔대의 부피 공식 $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ 을 이용하여 부피를 구하시오.

힌트 · $R = 5, r = 2, h = 4$ 를 공식에 그대로 넣어요.

$$R^2 + Rr + r^2 = 25 + 10 + 4 = 39 \text{ 예요.}$$

$$V = \frac{\pi \times 4}{3} \times 39 = \frac{156}{3}\pi = 52\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

큰 원뿔에서 작은 원뿔을 빼는 방법으로도 같은 값이 나와요.

7. $18\pi \text{ cm}^3$

반지름이 3 cm 인 반구의 부피를 구하시오. (밑면의 반지름과 높이가 모두 3 cm 인 원기둥에서 같은 밑면·같은 높이의 원뿔을 빼면 이 반구와 부피가 같아요.)

힌트 · 원기둥의 부피에서 원뿔의 부피를 빼 보아요. $\frac{2}{3}\pi r^3$ 으로 바로 구해도 돼요.

$$\text{원기둥} = \pi \times 3^2 \times 3 = 27\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{원뿔} = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 3 = 9\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$27\pi - 9\pi = 18\pi \text{ cm}^3$ 이고, $\frac{2}{3}\pi \times 3^3 = 18\pi \text{ cm}^3$ 과 같아요.

8. $120 + 8\sqrt{3} \text{ cm}^2$

한 변의 길이가 4 cm 인 정삼각형을 밑면으로 하고 높이가 10 cm 인 정삼각기둥이 있어요. 한 변이 4 cm 인 정삼각형의 넓이를 $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 로 주어진 값으로 쓸 때, 이 정삼각기둥의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 두 밑면의 넓이와 옆넓이를 더해요. 옆넓이는 밑면의 둘레 $\times$ 높이 예요.

$$\text{두 밑면} = 2 \times 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3} \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

$$\text{밑면의 둘레} = 4 \times 3 = 12 \text{ cm} \text{ 이므로 옆넓이} = 12 \times 10 = 120 \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

겉넓이 = $120 + 8\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 예요. 밑면을 한 개만 더하면 $120 + 4\sqrt{3}$ 이 돼요.

9. 104 cm^3

밑면이 한 변 6 cm 인 정사각형이고 높이가 9 cm 인 정사각뿔에서, 꼭짓점 쪽의 높이 3 cm 부분을 잘라 냈어요. 잘라 낸 작은 정사각뿔의 밑면은 한 변이 2 cm 예요. 남은 각뿔대의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 각뿔의 부피에서 잘라 낸 작은 각뿔의 부피를 빼요.

$$\text{큰 각뿔} = \frac{1}{3} \times 6^2 \times 9 = 108 \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{작은 각뿔} = \frac{1}{3} \times 2^2 \times 3 = 4 \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{각뿔대의 부피} = 108 - 4 = 104 \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

10. $160\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 5 cm 인 원기둥 안에, 같은 축으로 반지름 3 cm 인 원기둥 모양의 구멍이 뚫려 있어요. 전체 높이는 10 cm 예요. 이 관 모양 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 원기둥의 부피에서 구멍의 부피를 빼요.

$$\text{큰 원기둥} = \pi \times 5^2 \times 10 = 250\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{구멍} = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{관 모양의 부피} = 250\pi - 90\pi = 160\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

11. $36\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 9 cm 인 원뿔이 있어요. 옆면을 펼친 부채꼴의 넓이를 (가) πrl 로, (나) $\frac{1}{2} \times$ 호의 길이 $\times$ 모선 으로 각각 구하고, 그 넓이를 쓰시오.

힌트 · 부채꼴의 호의 길이는 밑면 원의 둘레 $2\pi r$ 과 같아요.

$$\text{(가) } \pi rl = \pi \times 4 \times 9 = 36\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

$$\text{(나) 호의 길이} = 2\pi \times 4 = 8\pi \text{ cm} \text{ 이므로 } \frac{1}{2} \times 8\pi \times 9 = 36\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

두 방법의 값이 같아요. $\pi rl = \frac{1}{2} \times 2\pi r \times l$ 이기 때문이에요.

12. 2 : 3

반지름이 r 인 구가 밑면의 반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있어요. (구의 부피) : (원기둥의 부피) 를 구하시오.

힌트 · 두 부피를 각각 r 로 나타낸 다음 비교해요.

구의 부피 = $\frac{4}{3}\pi r^3$ 이에요.

원기둥의 부피 = $\pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$ 이에요.

$\frac{4}{3} : 2 = 4 : 6 = 2 : 3$ 이에요. 아르키메데스가 가장 아꼈던 결과예요.

13. $\frac{48}{5}\pi \text{ cm}^3$

두 직각변이 3 cm, 4 cm 이고 빗변이 5 cm 인 직각삼각형을 빗변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 입체는 밑면을 맞댄 두 원뿔이에요. 직각인 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선의 길이는 $\frac{12}{5}$ cm 이고, 그 발이 빗변을 $\frac{9}{5}$ cm 와 $\frac{16}{5}$ cm 로 나뉘요. 이 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 두 원뿔의 반지름이 같으니 두 높이를 먼저 더해요.

두 원뿔의 반지름은 모두 $\frac{12}{5}$ cm 이고 높이의 합은 $\frac{9}{5} + \frac{16}{5} = 5$ cm 예요.

부피 = $\frac{1}{3}\pi \times \frac{144}{25} \times 5 = \frac{48}{5}\pi \text{ cm}^3$ 예요.

반지름이 같으므로 두 원뿔을 따로 구하지 않고 높이만 더해도 돼요.

14. $52\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 4 cm 인 반구 위에, 밑면의 반지름이 같고 높이가 3 cm, 모선이 5 cm 인 원뿔이 붙어 있어요. 이 입체의 겉넓이를 구하시오. (맞닿은 평면 원은 안쪽에 있어요.)

힌트 · 겉으로 드러난 면만 더해요. 반구의 곡면과 원뿔의 옆면이에요.

반구의 곡면 = $2\pi \times 4^2 = 32\pi \text{ cm}^2$ 예요.

원뿔의 옆넓이 = $\pi \times 4 \times 5 = 20\pi \text{ cm}^2$ 예요.

겉넓이 = $32\pi + 20\pi = 52\pi \text{ cm}^2$ 예요. 맞닿은 원 16π 를 두 번 더하면 84π 가 되어 틀려요.